

PRÁCTICA 4

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

1. OBJETIVOS

- Medir corrientes y voltajes en circuitos conectados en serie, paralelo y mixto.
- Aplicar las leyes de Kirchhoff en redes eléctricas.

2. METODOLOGÍA

Se usa una red en la cual hay conectadas varias baterías y cajas de resistencias. Se determinan las intensidades de corriente utilizando valores conocidos de las resistencias y de los voltajes de las baterías.

3. PARTE TEORICA:

Dos o más resistencias conectadas de modo que la misma carga fluya a través de cada una de ellas se dice que están conectadas en serie; por ella debe circular la misma corriente i .

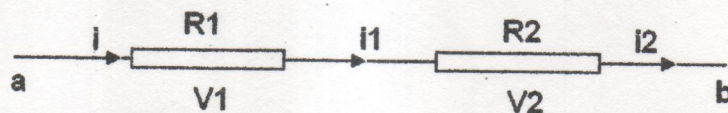


Figura 1. Dos resistencias conectadas en serie por las cuales circula una corriente de intensidad i .

Para este tipo de conexión deben cumplirse las siguientes ecuaciones:

Corriente: $i = i_1 = i_2$ (1.a)

Voltaje: $V_{ab} = V_1 + V_2$ (1.b)

Resistencia: $R_{eq} = R_1 + R_2$ (1.c)

Dos resistencias unidas como en la figura 2 se dice que están conectadas en paralelo. Sea i la corriente que va desde "a" hasta "b". En el punto "a", la corriente se divide en dos, i_1 que circula por R_1 e i_2 por R_2

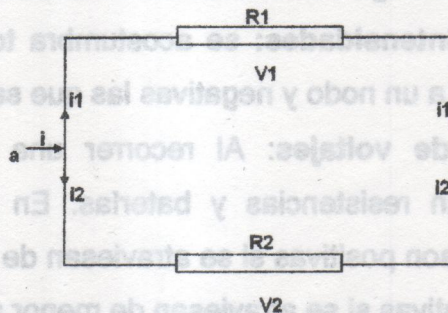


Figura 2. Dos resistencias conectadas en paralelo, por las cuales circulan las corrientes i_1 , e i_2 .

Para este tipo de conexión deben cumplirse las siguientes ecuaciones:

Corriente: $i = i_1 + i_2$ (2.a)

Voltaje: $V_{ab} = V_1 = V_2$ (2.b)

Resistencia: $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ (2.c)

A veces no es posible reducir muchas de las redes importantes de electrónica a simples combinaciones serie-paralelo, por lo que deben utilizarse métodos analíticos más avanzados. A tal fin, resultan muy útiles las conocidas leyes de Kirchhoff. Estas leyes pueden ser enunciadas de la siguiente manera:

Primera ley: En cualquier nodo de un circuito, la suma de las corrientes que llegan a él es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo, es decir, la suma algebraica de las corrientes en un nodo es igual a cero.

$$\sum i_i = 0 \quad (3)$$

Segunda ley: En una malla, la suma algebraica de los productos iR y de las f.e.m que se encuentran en un recorrido es igual a cero.

$$\sum iR + \sum \varepsilon_i = 0 \quad (4)$$

Para aplicar esta Ley es necesario definir:

- **Nodo:** punto donde se unen tres o más conductores.
- **Malla:** Cualquier recorrido seguido de un circuito cerrado.
- **Signos algebraicos e intensidades:** se acostumbra tomar como positivas las corrientes que llegan a un nodo y negativas las que salen de él.
- **Signos algebraicos de voltajes:** Al recorrer una malla en cualquier dirección se encontrarán resistencias y baterías. En las resistencias las diferencias de potencial son positivas si se atraviesan de los puntos de mayor a menor potencial y negativas si se atraviesan de menor a mayor potencial.
- **La f.e.m. batería o pila:** es positiva si se recorre del borne (-) al borne (+) y negativa si se recorre de (+) a (-).

Estos arreglos son convencionales, pero una vez que se haga la selección de una convención de signos determinada ésta debe seguirse a través de todo el problema.

Reglas para la aplicación correcta de las leyes de Kirchhoff:

- Dibuje un diagrama de la red, claro y de tamaño suficiente. Use letras y símbolos para cada corriente, resistencia o voltaje desconocido.
- Indique el sentido de cada corriente con una flecha. Si el sentido no lo conoce, suponga momentáneamente un sentido en cualquier dirección. Si supone errado el sentido, la corriente le aparecerá con signo (-) al resolver las ecuaciones.
- Coloque un signo (+) al terminal positivo de cada batería y al extremo de cada resistencia por donde usted supone que la corriente entra.
- Si tiene "n" nodos entonces habrá (n-1) ecuaciones independientes.
- Si "m" es el número de mallas, entonces usted tendrá (m-1) ecuaciones independientes.

4. PARTE EXPERIMENTAL

4.1. MATERIAL

- 1 Tablero para redes.
- 6 pilas tipo D.
- 3 Resistencias de carbón.
- 1 multimedidor Keithley modelo 179 o 175.

4.2. PROCEDIMIENTO

4.2.1. RESISTENCIAS EN SERIE

- Mida con el voltímetro la f.e.m. ϵ y con el Ohmímetro los valores de R_1 y R_2 . Organice estos datos en una tabla.
- Arme el circuito mostrado en la figura 3.
- Mida las corrientes (I , I_1 e I_2) con el amperímetro.
- Mida la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia.

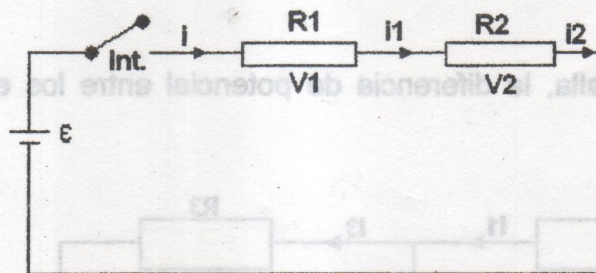


Figura 3. Circuito experimental.

4.2.2. RESISTENCIAS EN PARALELO

- Mida con el voltímetro la f.e.m. ϵ y con el Ohmímetro los valores de R_1 y R_2 . Organice estos datos en una tabla.
- Arme el circuito mostrado en la figura 4.
- Mida la corriente total (I) la que circula por cada resistencia (I_1 e I_2).
- Mida la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia.

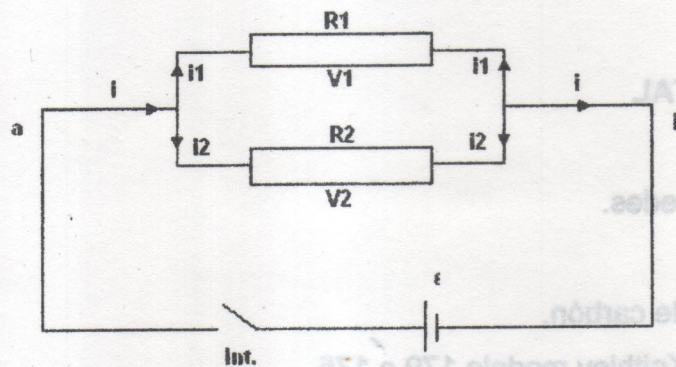


Figura 4. Circuito experimental.

4.2.3. RED ELÉCTRICA

- Disponga las resistencias y pilas en el tablero tal como se muestra en la figura 5.
- Mida con su error los valores de ϵ_1 , ϵ_2 , ϵ_3 , R_1 , R_2 y R_3 .
- Arme el correspondiente circuito.
- Mida la corriente de cada rama (i_1 , i_2 , e i_3); para esto, rompa una rama del circuito e intercale el amperímetro (en serie). Haga revisar las conexiones por el profesor.
- Mida para cada malla, la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia

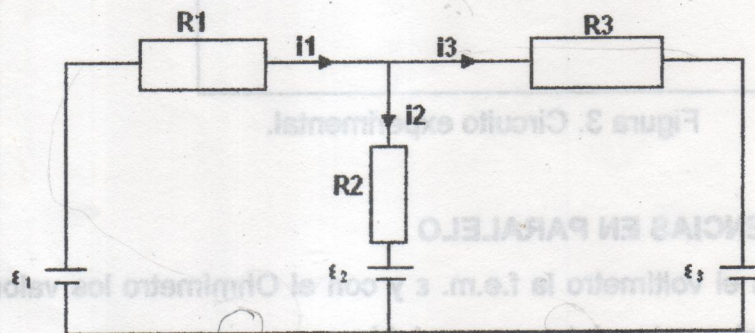


Fig. 5. Circuito experimental de una red eléctrica

5. ACTIVIDADES

5.1. RESISTENCIAS EN SERIE

- Calcule la corriente que circula por el circuito y compárela con el valor medido.
- Verifique si se cumple la ecuación [1.b].

5.2. RESISTENCIAS EN PARALELOS

- Calcule la corriente total que circula por el circuito y las corrientes I_1 e I_2 . Compárelas con el valor medido.
- Verifique si se cumple la ecuación (2.-a).
- Verifique si se cumple la ecuación (2.-b).

5.3. RED ELÉCTRICA

- Aplique las leyes de Kirchhoff. Resuelva las ecuaciones en las incógnitas i_1 , i_2 , e i_3 . (Debe traerlo resuelto antes de entrar al laboratorio).
- Con los valores medidos de ε_1 , ε_2 , ε_3 , R_1 , R_2 y R_3 . Calcule los valores de i_1 , i_2 , e i_3 .
- Calcule el porcentaje de error entre los valores experimentales obtenidos para las corrientes y los calculados por las leyes de Kirchhoff.
- Verifique si se cumple la ecuación (3).
- Verifique si se cumple la ecuación (4)